

2026 年第八屆中青杯全國大學生數學建模競賽題目

(請先閱讀“中青杯全國大學生數學建模競賽參賽細則”)

B 題 AI 生成內容的質量評估與參數優化

隨著擴散模型 (Diffusion Models) 和生成式 AI 技術的迅速發展, AI 生成內容 (AIGC) 已成為數字內容生產的重要方式。Sora、可靈、即夢等視頻生成模型能夠根據文本提示詞生成高質量的視頻內容, 在影視製作、廣告設計、教育培訓等領域展現出廣闊的應用前景。

AI 生成視頻的質量評估是 AIGC 應用中的關鍵問題。與靜態圖像不同, 視頻質量不僅涉及單幀畫面的清晰度、美學表現, 更關鍵的是時序連貫性——包括運動連續性、物體一致性、閃爍抑制等動態指標。目前, 主流視頻生成模型在生成過程中面臨三大核心挑戰: 單幀質量不穩定、時序連貫性難以保障、生成參數與質量關係不明確。

單幀質量評估方面, 需要量化分析畫面的語義保真度 (與提示詞的匹配程度)、技術質量 (清晰度、噪聲、偽影)、結構完整性 (物體畸形、邊緣質量) 等維度。時序連貫性方面, 需要檢測幀間閃爍、物體變形、運動不連續等時域缺陷。此外, 生成參數 (採樣步數、分辨率、引導係數) 對質量與生成速度的影響規律尚缺乏系統建模。

光流估計是視頻質量分析的重要工具, 其原理是計算相鄰幀像素點的運動向量, 反映視頻的運動連續性。傳統光流法基於亮度恒定假設, 而 AI 生成視頻可能存在亮度突變, 需要改進算法。此外, 視頻幀可視為圖像序列, 幀間關係類似於“多層干涉”, 存在複雜的時域關聯。

問題 1: 建立無參考圖像質量評價 (NR-IQA) 的數學模型。將文本提示詞結構化為主體對象 (名詞實體)、屬性描述 (形容詞/副詞)、場景關係 (空間位置)、風格指令 (藝術類型) 四類語義要素, 建立基於 CLIP 語義相似度或關鍵詞匹配率的語義保真度量化指標; 建立基於自然場景統計 (NSS) 特徵或頻域分析的技术質量指標 (清晰度、噪聲、偽影); 建立基於邊緣連續性、形狀規則性的結構完整性指標。給

出各维度指标的数学定义和计算方法，建立加权综合质量指数模型，明确各参数在物理或统计意义上的解释。

问题 2：基于问题 1 的模型设计图像质量评估算法。对附件 1 提供的 8 张 AI 生成图像进行评估，样本需覆盖：写实风景、人物肖像、艺术插画、产品渲染四种内容类型，且每种类型包含高、中、低三个质量等级。给出各图像的质量评估结果，分析内容类型对不同维度指标敏感性的影响，并通过跨模型对比分析评估结果的可靠性。

问题 3：视频质量不仅取决于单帧质量，更关键的是帧间时序连贯性。请建立视频时序质量评估模型，考虑以下因素：

- （1）光流连续性：相邻帧运动向量的平滑程度；
- （2）内容一致性：同一物体在多帧中的特征稳定性；
- （3）闪烁检测：亮度、色彩的突变程度；
- （4）推导产生时序失稳的必要条件，以及时序失稳对视频整体质量评估的影响。

请根据时序质量模型，分析附件 2 提供的车流视频是否出现时序失稳现象，给出视频质量计算的数学模型和算法，以及相应的评估结果。